INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Núcleo Comercio y Servicios · Subsector Informática y Comunicación

Programación web en el entorno cliente

Sesión 4 · Variables, constantes, tipos y operadores

UA1 · Elaboración de componentes de software | Módulo CSTI12004

Persona facilitadora
Giovanni Antonio Coto Calderón

Guardar datos con un nombre

Una **variable** es un nombre que guarda un valor. En JavaScript se crea con **let** o con **const**.

1 let

```
let citas = 3;
```

Su valor puede cambiar.

2 const

```
const estudio = "Luz Clara";
```

Su valor no cambia.

3 = asigna

```
citas = 4;
```

Guarda el valor de la derecha.

4 Nombres

```
precioFinal · horas2
```

Sin espacios ni tildes; no empiezan con número.

5 Mayúsculas

```
precio ≠ Precio
```

Son dos nombres distintos.

6 var

```
var citas = 3;
```

Forma antigua: no se usa en el curso.

let cambia; const no

Si se intenta cambiar una **const**, el programa se detiene con un error.

let: el valor cambia

luz-clara · js/variables.js

```
1  // variables.js - let puede cambiar; const no cambia
2  const estudio = "Luz Clara";    // constante: siempre igual
3  let citas = 3;                  // variable: puede cambiar
4  console.log(estudio, citas);    // muestra los dos valores
5  citas = 4;                      // se cambia el valor de citas
6  console.log(estudio, citas);    // ahora citas vale 4
```

Consola del navegador (Chromium)

```
Luz Clara 3
Luz Clara 4
```

citas pasa de **3** a **4**.

const: no se puede reasignar

luz-clara · js/constante.js

```
1  // constante.js - Intentar cambiar una constante da error
2  const estudio = "Luz Clara";    // constante
3  console.log(estudio);           // se ejecuta
4  estudio = "Otro estudio";       // error: const no se reasigna
5  console.log(estudio);           // ya no se ejecuta
```

Consola del navegador (Chromium)

```
Luz Clara
✕ Uncaught TypeError: Assignment to constant
variable.    constante.js:4
```

TypeError en la línea 4: la línea 5 no se ejecuta.

Los tipos de datos básicos

El tipo lo tiene el **valor**. **typeof** dice de qué tipo es.

1 Cadena (string)

```
"Retrato"
```

Texto entre comillas.

2 Entero (number)

```
45000
```

Sin comillas ni puntos de miles.

3 Decimal (number)

```
1.5
```

Con punto, no con coma.

4 Booleano (boolean)

```
true · false
```

Solo dos valores, sin comillas.

5 null

```
null
```

Vacío a propósito.

6 typeof

```
typeof 45000
```

Devuelve el tipo: "number".

typeof en Luz Clara

Cada constante guarda un tipo distinto de dato.

luz-clara · js/tipos.js

```
1  // tipos.js - Los tipos de datos y typeof
2  const servicio = "Retrato";     // cadena (string)
3  const precio = 45000;           // entero (number)
4  const horas = 1.5;              // decimal (number)
5  const disponible = true;        // booleano (boolean)
6  const notas = null;             // vacío a propósito
7  console.log(typeof servicio);   // string
8  console.log(typeof precio);     // number
9  console.log(typeof horas);      // number
10 console.log(typeof disponible); // boolean
11 console.log(notas);             // null
```

Consola del navegador (Chromium)

```
string
number
number
boolean
null
```

Entero y decimal: los dos son **number**.

Aritméticos y de asignación

Calculan con números. **+=** suma y guarda en la misma variable.

luz-clara · js/operadores.js

```
1  // operadores.js - Aritméticos y de asignación
2  const precio = 45000;          // Retrato individual
3  console.log(precio + 5000);    // suma
4  console.log(precio - 5000);    // resta
5  console.log(precio * 2);       // multiplicación
6  console.log(precio / 2);       // división
7  console.log(7 % 2);            // residuo de 7 entre 2
8  let total = 0;                 // empieza en cero
9  total += precio;               // igual que total = total + precio
10 console.log(total);            // 45000
```

Consola del navegador (Chromium)

```
50000
40000
90000
22500
1
45000
```

% da el **residuo** de la división: 7 % 2 = 1.

Comparativos y lógicos

Preguntan algo y responden **true** o **false**.

luz-clara · js/comparar.js

```
1  // comparar.js - Comparativos y lógicos (el resultado es booleano)
2  const precio = 45000;                // número
3  console.log(precio > 40000);         // ¿mayor que?
4  console.log(precio === 45000);       // ¿igual en valor y tipo?
5  console.log("45000" === 45000);      // texto y número: distintos
6  console.log(precio !== 38000);       // ¿diferente?
7  const hayFecha = true;               // booleano
8  const pagado = false;                // booleano
9  console.log(hayFecha && pagado);     // Y: los dos deben ser true
10 console.log(hayFecha || pagado);     // O: basta con uno
11 console.log(!pagado);                // NO: invierte el valor
```

Consola del navegador (Chromium)

```
true
true
false
true
false
true
true
```

Use siempre **===** y **!==**: comparan valor **y tipo**.

Pedir datos con prompt

prompt abre una ventana para escribir. Lo que se escribe llega **como texto**. Respuestas usadas: **Ana** y **3**.

UA1/S04/solicitud · js/solicitud.js

```
1  // solicitud.js - Pedir datos con prompt
2  const nombre = prompt("¿Cuál es su nombre?");     // devuelve texto
3  const fotos = prompt("¿Cuántas fotos impresas?"); // también texto
4  console.log("Hola, " + nombre + ".");             // + une cadenas
5  console.log("Fotos + 1:", fotos + 1);             // une: no suma
6  console.log("Fotos + 1:", Number(fotos) + 1);     // Number: suma
7  console.log("¿Pidió fotos?", Number(fotos) > 0);  // compara
```

Consola del navegador (Chromium)

```
Hola, Ana.
Fotos + 1: 31
Fotos + 1: 4
¿Pidió fotos? true
```

Texto + número **une**: "3" + 1 = 31. **Number( )** lo convierte en número.

RESUMEN

Lo esencial de hoy

	Idea clave
let · const	let si el valor cambia; const si no cambia
Tipos	cadena "…" · number 45000 y 1.5 · boolean true/false · null
Aritméticos	+ - * / % y asignación = += -=
Comparativos y lógicos	=== !== > < >= <= · && || !
prompt	Devuelve texto; Number( ) lo convierte en número

Errores frecuentes

- Cambiar una const: TypeError: Assignment to constant variable.
- Sumar texto y número: "3" + 1 da 31.
- Escribir 45.000 o 45,000 en lugar de 45000.